

Grafo

Manual técnico do projeto

Editor colaborativo de design de interfaces e de diagramas no navegador: frames, vetores, caneta, componentes, auto layout, protótipos, fluxogramas, UML, entidade-relacionamento e conectores inteligentes, com edição em tempo real. Renderização WebGPU/WebGL2, núcleo geométrico em C++/WebAssembly e servidor em Rust com Yrs, Redis, NATS JetStream e PostgreSQL. Roda como servidor completo ou como arquivo único no navegador (Grafo.html).

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

Versão 1.0.1 · Outubro de 2026 · Todos os direitos reservados

Sumário

Visão geral **4**
Para que serve 4
O que o Grafo faz 4
Tecnologias 5
Identidade visual 5
Como rodar **6**
As duas maneiras 6
Requisitos 6
Maneira 1: servidor completo 6
Maneira 2: arquivo único 6
Conhecendo a tela **8**
Navegar no canvas 8
Ferramentas **9**
Seleção e transformação 10
Alinhar e distribuir 10
Design **11**
Frames e grupos 11
Auto layout 11
Restrições 12
Preenchimento, contorno e efeitos 12
Texto 12
Componentes e instâncias 12
Estilos 13
Operações booleanas 13
Diagramas **14**
Bibliotecas de formas 14
Conectores 15
Contêineres e raias 15
Layout automático de diagramas 16
Dados e CSV 16
Protótipo e apresentação **17**
Comentários, versões e colaboração **18**
Comentários 18
Histórico de versões 18
Colaboração em tempo real 19

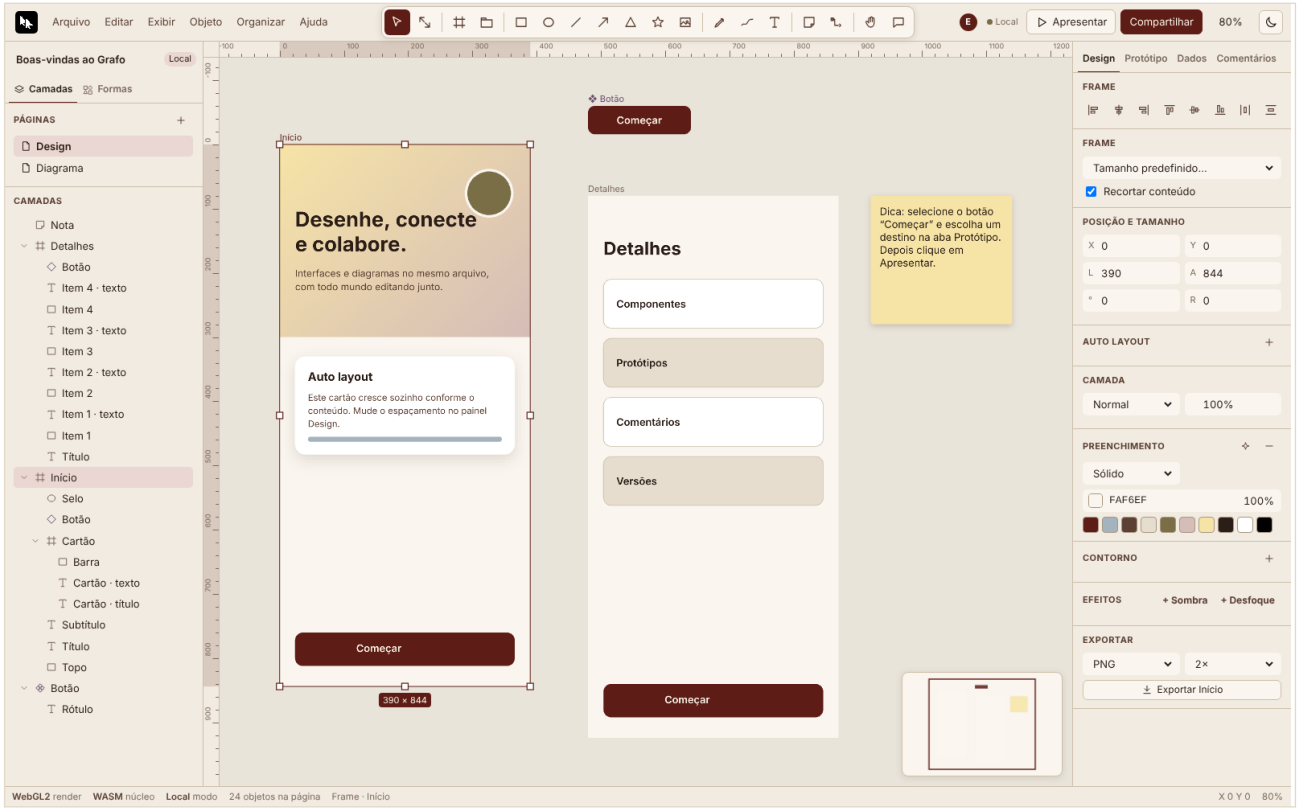
Importação e exportação 21
O formato .grafo 21
Atalhos 23
Arquitetura técnica 25
Visão em camadas 25
Renderização 25
Núcleo C++ em WebAssembly 25
API e WebSocket 26
REST 26
WebSocket 26
Configuração 27
Segurança 28
Testes e qualidade 29
Solução de problemas 30

Capítulo 1

Visão geral

Para que serve

O Grafo junta, num só lugar, duas coisas que costumam viver em ferramentas separadas: o **design de interfaces** (telas, componentes, protótipos clicáveis) e os **diagramas** (fluxogramas, UML, entidade-relacionamento, BPMN, redes, organogramas). Tudo acontece no mesmo canvas infinito, com as mesmas ferramentas de seleção, estilo e exportação, e várias pessoas podem editar o mesmo arquivo ao mesmo tempo, vendo os cursores umas das outras.



O editor com um arquivo de design aberto: páginas e camadas à esquerda, canvas no centro, propriedades à direita.

O que o Grafo faz

- **Design:** frames com recorte, formas vetoriais, caneta com curvas de Bézier, lápis, texto, imagens, auto layout, restrições, componentes e instâncias com substituições, estilos de cor e texto, operações booleanas, sombras, desfoque, opacidade e modos de mistura.
- **Diagramas:** bibliotecas de formas (básicas, fluxograma, UML, entidade-relacionamento, BPMN, rede e nuvem, organograma, wireframe), conectores reto, ortogonal e curvo presos a pontos de conexão, pontas de seta, rótulos, contêineres e raias, layout automático e vinculação de dados vindos de CSV.
- **Protótipo e apresentação:** links entre frames com transições e modo apresentação em tela cheia.
- **Trabalho em equipe:** edição em tempo real, cursores com nome e cor, comentários com respostas e histórico de versões nomeadas.
- **Arquivos:** exporta PNG, SVG, PDF e `.grafo`; importa `.grafo`, SVG e imagens.

Tecnologias

Parte	Tecnologia	Papel
Renderização	PixiJS 8 com WebGL2 (padrão) e WebGPU (opcional)	Desenha o canvas na GPU, com recorte de frames e filtros
Interface	HTML, CSS e JavaScript (módulos ES)	Painéis, menus, diálogos e atalhos
Núcleo geométrico	C++ compilado para WebAssembly (Emscripten)	Roteamento ortogonal, booleanas, simplificação, layout de diagramas, índice espacial
Colaboração	Yjs no editor, Yrs no servidor, WebSockets	Documento CRDT que converge sem conflitos
Servidor	Rust com Tokio e Axum	API REST, WebSocket, arquivos estáticos, segurança
Dados	PostgreSQL 17, Redis 7, NATS JetStream	Persistência, presença e cache, replicação entre instâncias

Identidade visual

A interface usa a mesma paleta em todos os temas: vinho `#5D1C16`, ardósia `#A3B4BE`, café `#5C4034`, linho `#E6DDCE`, oliva `#7A6E46`, rosa `#D6BDB8` e palha `#F6E4A6`. No tema escuro, o destaque passa a ser a cor palha. O logo, dois cursores em pixel art, aparece em preto sobre branco.

Capítulo 2

Como rodar

As duas maneiras

Maneira	Para quem	Colaboração	Onde salva
1. Servidor completo (Docker Compose)	Equipes; uso em rede	Sim, em tempo real	PostgreSQL
2. Dois cliques no `Grafo.html` ou no `index.html`	Uso individual, sem instalar nada	Entre abas do mesmo navegador	Navegador (IndexedDB) e arquivos `.grafo`

Requisitos

- Navegador recente com WebGL2: Chrome ou Edge 113+, Firefox 115+ ou Safari 16.4+. O WebGPU é opcional (Chrome e Edge).
- Para o servidor: Docker 24+ com Docker Compose; ou Rust 1.85+, Node.js 22+ e Emscripten 4 (ou clang 18) para compilar tudo à mão.
- 4 GB de RAM livres para o servidor completo; 2 GB para o `Grafo.html`.

Maneira 1: servidor completo

```
git clone https://github.com/ravelroot/Collaborative-Design-and-Diagram-Editor.git
cd Collaborative-Design-and-Diagram-Editor
cp .env.example .env
docker compose up -d --build
```

Abra `http://localhost:8080`. Antes, troque a senha `POSTGRES_PASSWORD` no `.env`. O Compose sobe quatro serviços: `postgres`, `redis`, `nats` (com JetStream) e `grafo`, que compila o núcleo C++, empacota o editor e serve tudo na mesma porta. As migrações do banco rodam na primeira inicialização.

Sem Docker

```
bash engine/build.sh
npm ci
npm run build
cd server
GRAFO_STATIC_DIR=../web/dist cargo run --release
```

Sem as variáveis `DATABASE_URL`, `REDIS_URL` e `NATS_URL`, o servidor sobe só em memória: bom para testar, mas nada fica salvo quando ele para.

Para abrir só o editor, sem o servidor Rust, use `npm run serve` (porta 5173): ele salva no navegador e as abas abertas do mesmo arquivo colaboram entre si.

Maneira 2: arquivo único

Dê dois cliques em `Grafo.html` (ou no `index.html` da raiz, que abre o `Grafo.html` na hora; o `web/index.html` aberto direto do disco faz o mesmo). O editor inteiro, com o núcleo WebAssembly embutido, abre no navegador sem servidor e sem internet. Os arquivos ficam em **Arquivo → Arquivos recentes** (IndexedDB) e podem ser salvos e abertos como `.grafo`.

> No `Grafo.html`, a colaboração acontece só entre abas do mesmo navegador. Para editar junto com outras pessoas, use o servidor. Um arquivo `.grafo` criado num modo abre no outro.

Capítulo 3

Conhecendo a tela

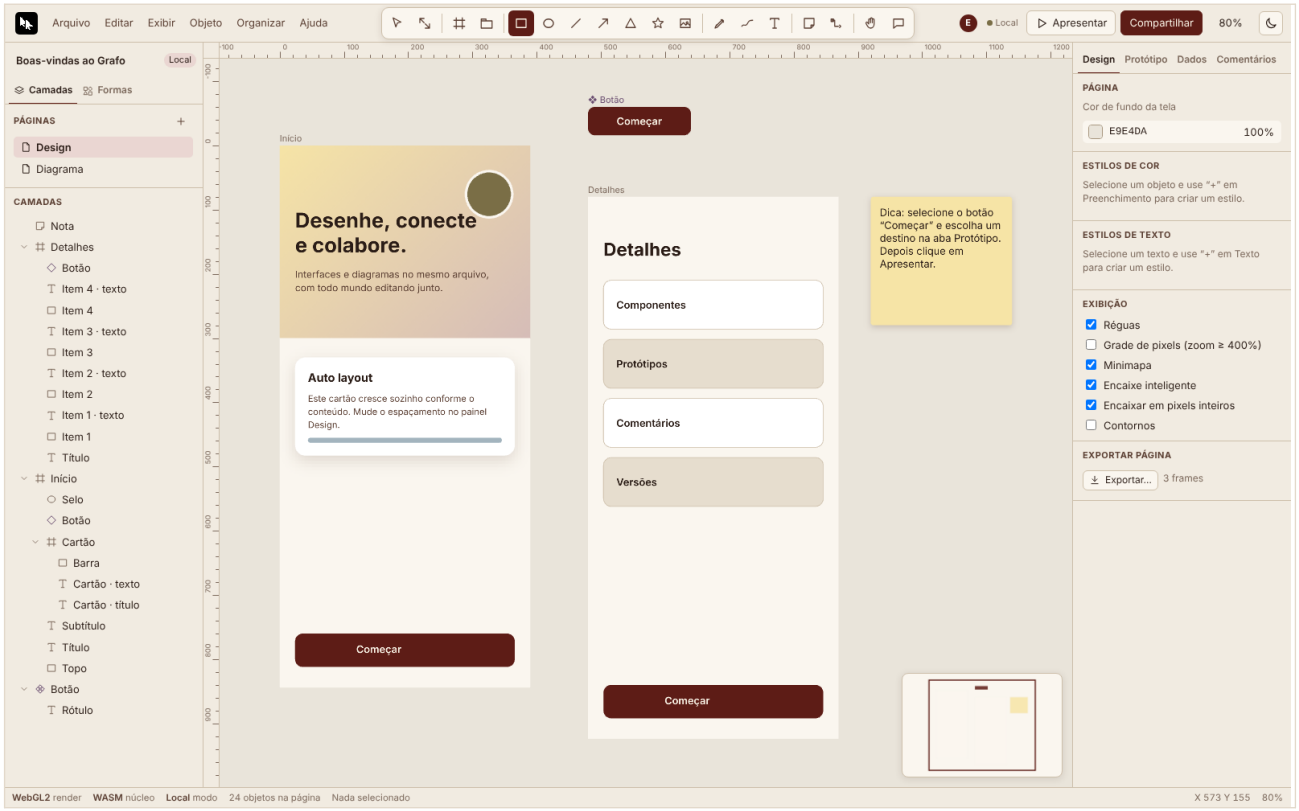
Região	O que tem
Barra superior	Logo (menu principal), menus Arquivo, Editar, Exibir, Objeto, Organizar e Ajuda, ferramentas, pessoas conectadas, estado da conexão, Apresentar, Compartilhar, zoom e tema
Painel esquerdo	Nome do arquivo e as abas **Camadas** (páginas e árvore de camadas) e **Formas** (componentes e bibliotecas de formas)
Canvas	Área infinita com réguas, grade, guias inteligentes, minimapa e cursores de outras pessoas
Painel direito	Abas **Design**, **Protótipo**, **Dados** e **Comentários**; o histórico de versões abre numa janela
Barra de status	Renderizador ativo (WebGL2 ou WebGPU), núcleo (WASM ou JS), modo (Servidor ou Local), objetos na página, seleção, posição do cursor e zoom

Navegar no canvas

- **Rolar** com a roda do mouse ou dois dedos no touchpad; **Shift** + roda rola na horizontal.
- **Zoom** com Ctrl + roda (ou pinça) no ponto do cursor, de 2% a 25600%; `Shift+0` volta a 100%, `Shift+1` ajusta tudo à tela e `Shift+2` ajusta à seleção.
- **Arrastar a visão** segurando Espaço ou o botão do meio, ou com a ferramenta Mão (H). A renderização só acontece quando algo muda.
- O **minimapa** no canto (Shift+M liga e desliga) mostra a página inteira; clique ou arraste nele para mover a visão.

Capítulo 4

Ferramentas



A barra de ferramentas, com a ferramenta Retângulo ativa.

Ferramenta	Atalho	O que faz
Mover	V	Seleciona, move, redimensiona e gira. Shift soma à seleção; arrastar no vazio seleciona por área.
Escala	K	Redimensiona proporcionalmente, escalando também contorno, raio, texto e efeitos.
Frame	F	Cria um frame (prancheta). Os tamanhos prontos ficam no painel Design: celular, tablet, desktop, A4, slide 16:9.
Seção	Shift+S	Agrupa frames numa área nomeada da página.
Retângulo	R	Shift desenha um quadrado; Alt desenha a partir do centro.
Elipse	O	Shift desenha um círculo.
Linha	L	Shift trava em ângulos de 45°.
Seta	Shift+L	Linha com ponta de seta.
Polígono	Shift+Y	Polígono regular; o número de lados fica no painel Design.
Estrela	*	Estrela com número de pontas e raio interno ajustáveis.
Caneta	P	Clique cria pontos retos; clicar e arrastar cria curvas de Bézier; clique no primeiro ponto fecha o caminho; Enter ou Esc termina.
Lápis	Shift+P	Desenho à mão livre, simplificado e suavizado pelo núcleo WebAssembly.

Ferramenta	Atalho	O que faz
Texto	T	Clique para criar um texto de largura automática; no painel Design, troque para altura automática ou tamanho fixo.
Imagem	Ctrl+Shift+K	Insere PNG, JPEG, WebP, GIF ou SVG. Também dá para arrastar arquivos para o canvas ou colar.
Nota adesiva	S	Bloco colorido com texto, para quadros e oficinas.
Conector	X	Liga formas pelos pontos de conexão; o conector acompanha as formas quando elas se movem.
Mão	H ou Espaço	Arrasta a visão.
Comentário	C	Prende um comentário num ponto do canvas.

Seleção e transformação

- Oito alças redimensionam; Shift mantém a proporção e Alt redimensiona a partir do centro.
- Fora das alças, perto dos cantos, o cursor vira **girar**; Shift gira de 15° em 15°.
- Setas movem 1 px; Shift + setas, 10 px.
- **Guias inteligentes** mostram alinhamentos de bordas e centros; o objeto encaixa nelas a até 6 px de tela. Ctrl desliga o encaixe enquanto arrasta.
- Duplo clique entra num grupo; Ctrl + clique seleciona direto um objeto de dentro. Esc seleciona o pai e Enter seleciona os filhos.

Alinhar e distribuir

No topo do painel Design: alinhar à esquerda, centro e direita (`Alt+A` , `Alt+H` , `Alt+D`), topo, meio e base (`Alt+W` , `Alt+V` , `Alt+S`), distribuir na horizontal e na vertical (`Ctrl+Alt+H` , `Ctrl+Alt+V`).

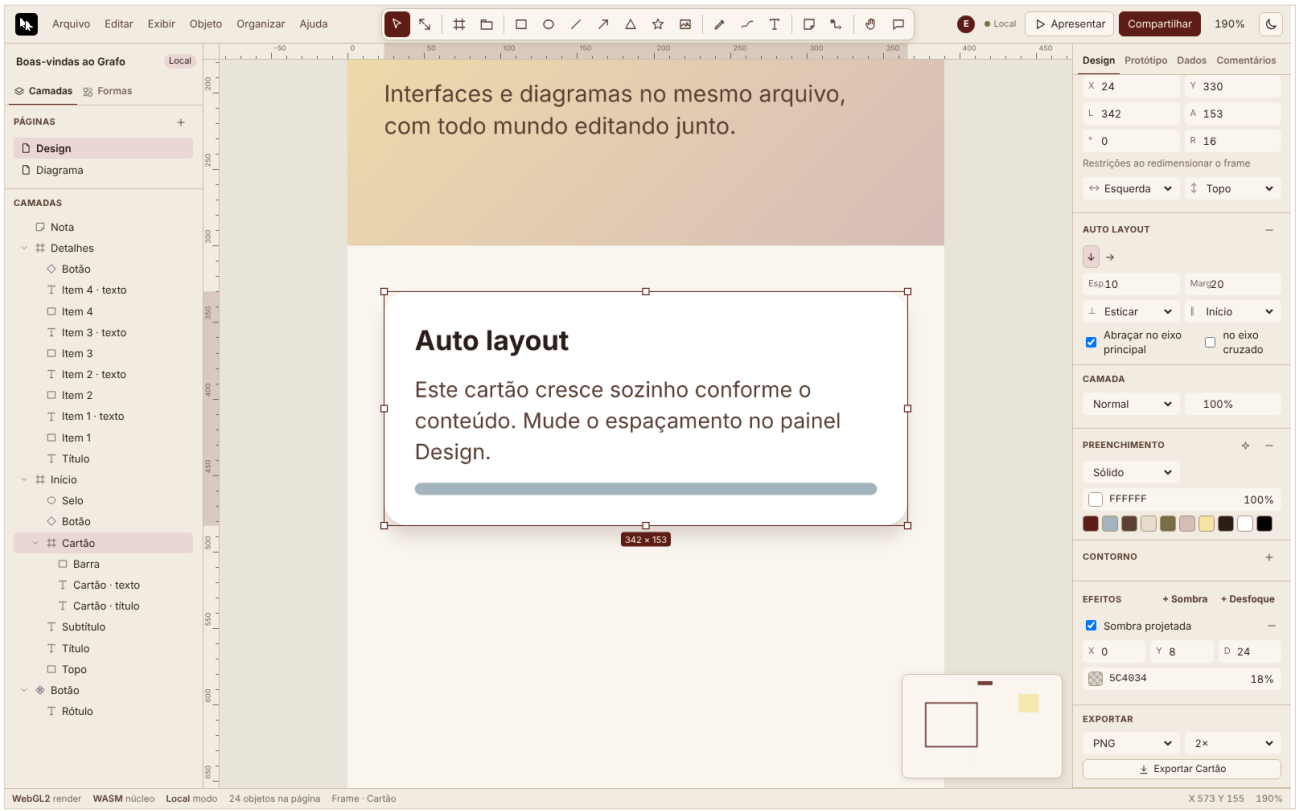
Capítulo 5

Design

Frames e grupos

Um frame é um contêiner com tamanho próprio, fundo, raio, contorno e efeitos. Com **Recortar conteúdo** ligado, nada sai dos limites. Frames podem ficar dentro de frames. Grupos (`Ctrl+G`) só juntam objetos; desagrupar é `Ctrl+Shift+G` . **Frame da seleção** é `Ctrl+Alt+G` .

Auto layout



Frame com auto layout: direção, espaçamento, padding e alinhamento no painel Design.

Opção	Efeito
Direção	Horizontal ou vertical; `Shift+A` liga o auto layout na seleção
Espaçamento	Distância entre os filhos; com a distribuição **Espaçar**, o espaço livre é dividido por igual
Margem	Margem interna, igual nos quatro lados
Alinhamento	Eixo cruzado: início, centro, fim ou **esticar**; eixo principal: início, centro, fim ou espaçar
Tamanho	**Abraçar conteúdo** ou tamanho fixo, separado para cada eixo
Posição absoluta	O filho marcado fica fora do fluxo e mantém a própria posição

Restrições

Definem o que um objeto faz quando o frame pai muda de tamanho: na horizontal, **esquerda**, **direita**, **centro**, **esticar** ou **escala**; na vertical, **topo**, **base**, **centro**, **esticar** ou **escala**. Valem para filhos de frames sem auto layout.

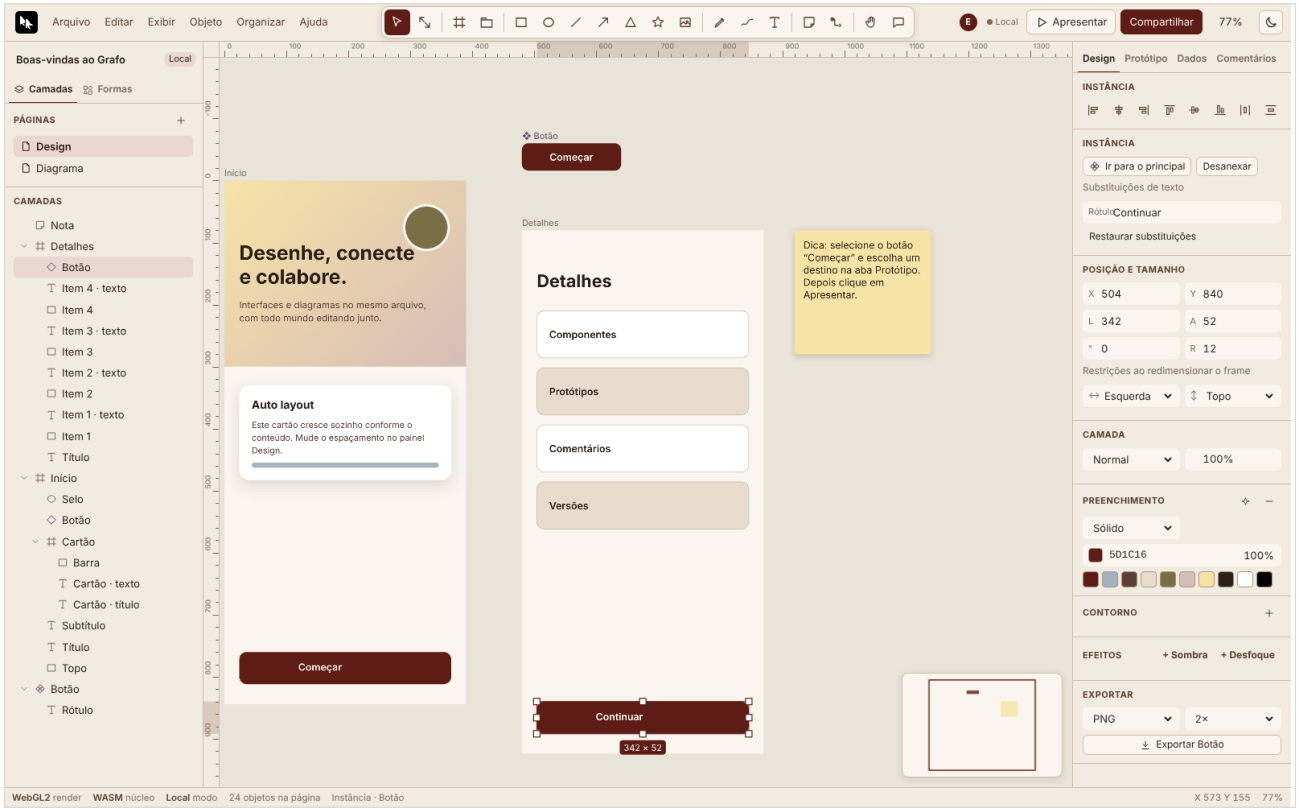
Preenchimento, contorno e efeitos

- **Preenchimento:** cor sólida com opacidade, degradê linear (ângulo e cores) ou imagem (preencher, ajustar ou esticar), com a paleta do Grafo e os estilos de cor a um clique.
- **Contorno:** cor, opacidade, largura, posição (dentro, centro, fora) e traço contínuo, tracejado ou pontilhado.
- **Efeitos:** sombra projetada (deslocamento, desfoque, cor e opacidade) e desfoque da camada; dá para empilhar vários.
- **Camada:** opacidade e 16 modos de mistura (normal, escurecer, multiplicar, superexposição, clarear, tela, subexposição, sobrepor, luz suave, luz forte, diferença, exclusão, matiz, saturação, cor, luminosidade).
- **Raio de canto** em retângulos, frames, imagens, notas e instâncias.

Texto

Fonte (sistema, sem serifa, serifa, mono, Verdana, Trebuchet), peso, tamanho, altura de linha, espaçamento entre letras, alinhamento horizontal e vertical, itálico, sublinhado e cor. A caixa de texto pode ter largura automática, altura automática ou tamanho fixo. Duplo clique (ou Enter) edita o texto direto no canvas; Esc termina.

Componentes e instâncias



Componente principal e instâncias com substituições de texto.

- `Ctrl+Alt+K` transforma a seleção em **componente**. Clicar ou arrastar o componente na aba **Formas → Componentes**, ou usar **Criar instância** no painel, cria **instâncias**.

- Tudo o que muda no componente principal muda em todas as instâncias, menos as **substituições** de texto e de cor feitas no painel da instância.
- **Restaurar substituições** devolve a instância ao original; **Desanexar** (`Ctrl+Alt+B`) a transforma em frame comum, com cópias editáveis do conteúdo.
- **Ir para o principal** seleciona o original, mesmo em outra página.

Estilos

Cores e textos podem virar **estilos** com nome (botão nas seções Preenchimento e Texto). Ao editar um estilo de cor, todos os objetos que o usam mudam juntos. Os estilos ficam no painel Design quando nada está selecionado.

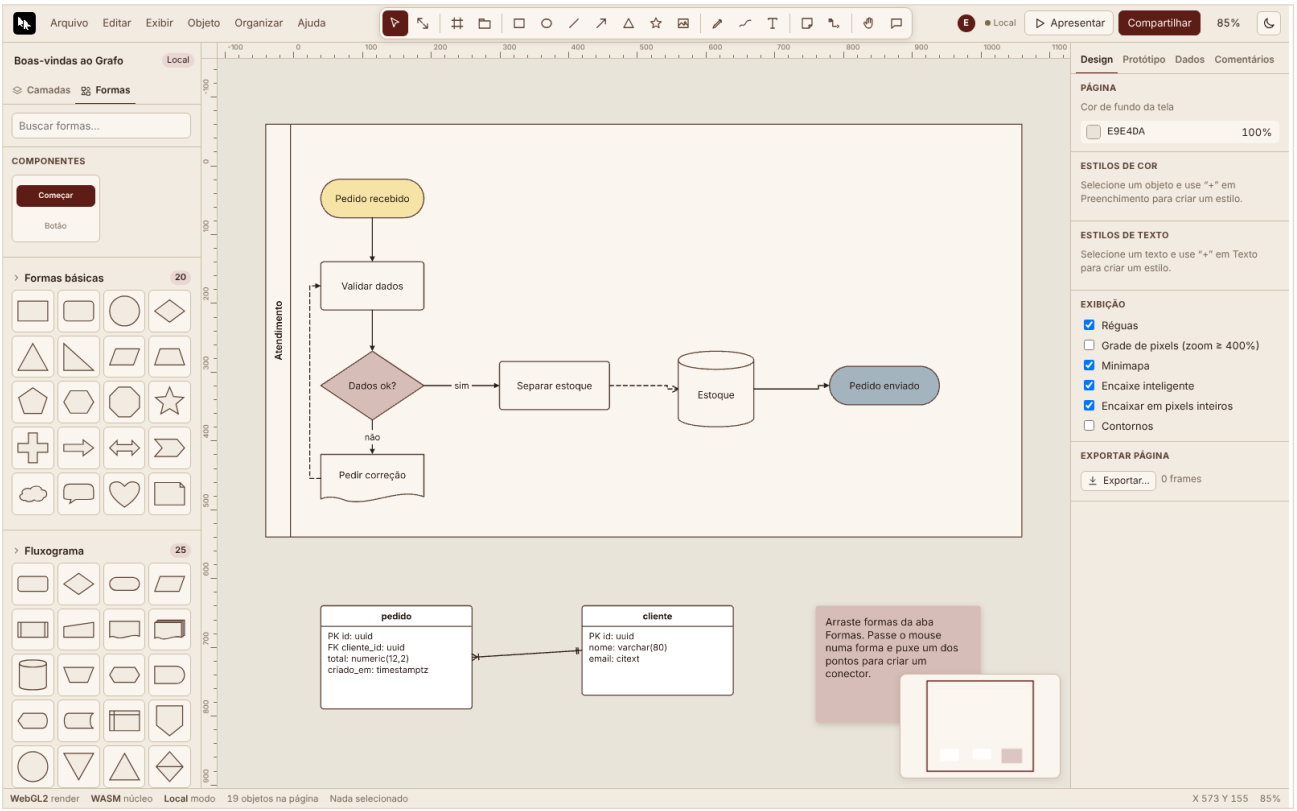
Operações booleanas

Com duas ou mais formas selecionadas: **União**, **Subtração**, **Interseção** e **Exclusão**. O resultado continua editável: as formas originais ficam dentro da booleana, na árvore de camadas, e a operação pode ser trocada no painel. A geometria é calculada no núcleo C++ em WebAssembly.

Capítulo 6

Diagramas

Bibliotecas de formas

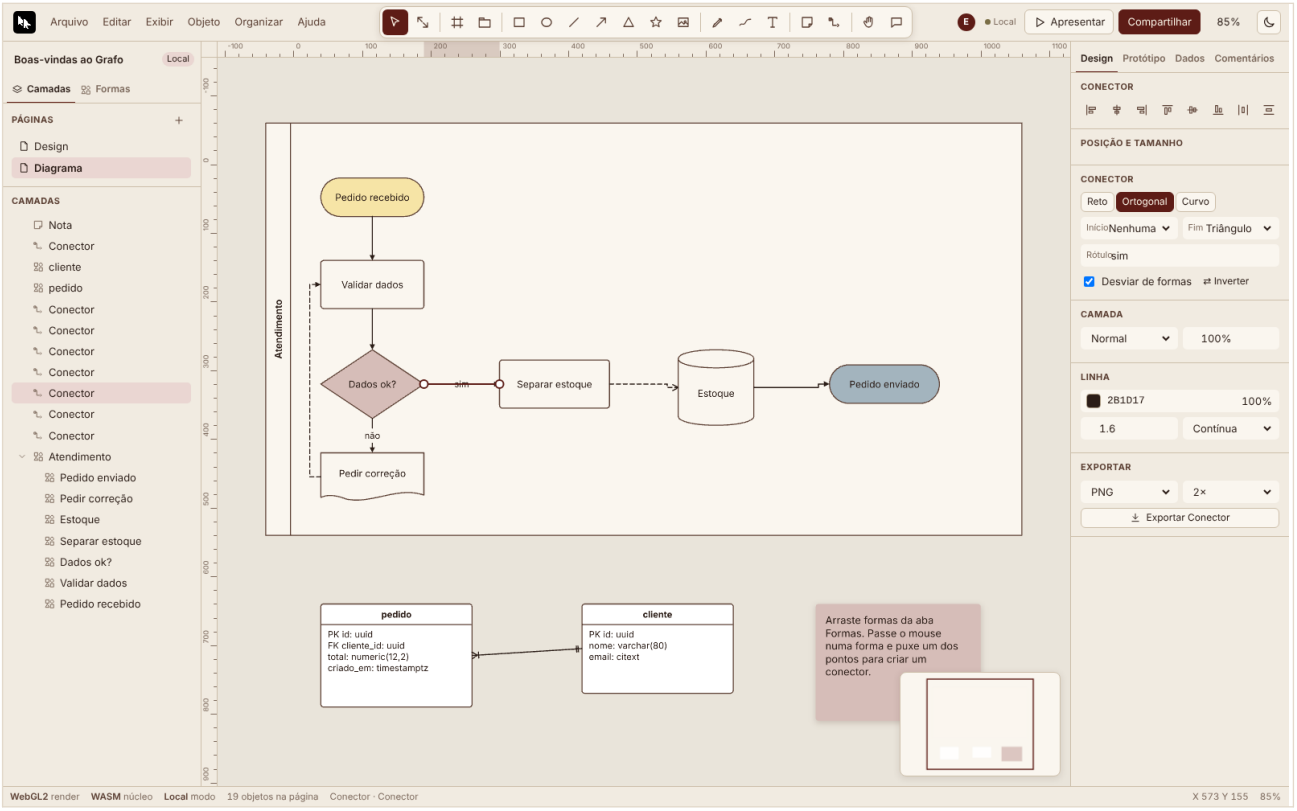


A aba Formas, com os componentes do arquivo e as bibliotecas de formas.

Biblioteca	Formas
Básicas (20)	Retângulo, arredondado, elipse, losango, triângulo, triângulo retângulo, paralelogramo, trapézio, pentágono, hexágono, octógono, estrela, cruz, seta larga, seta dupla, divisa, nuvem, balão, coração, nota
Fluxograma (25)	Processo, decisão, início/fim, dados (E/S), processo predefinido, entrada manual, documento, vários documentos, banco de dados, operação manual, preparação, atraso, exibição, dados armazenados, armazenamento interno, conectores, junção, extração, ordenar, agrupar, junção de soma, ou, limite de laço, anotação
UML (13)	Classe (nome, atributos e métodos), interface, ator, caso de uso, componente, pacote, nota, estado, estado inicial e final, bifurcação, linha de vida, ativação
Entidade-relacionamento (5)	Entidade com campos, PK e FK, entidade fraca, atributo, atributo chave, relacionamento; os conectores têm as pontas um, muitos, um ou muitos e zero ou muitos
BPMN (11)	Tarefa, subprocesso, eventos de início, intermediário e fim, gateways exclusivo e paralelo, objeto de dados, depósito de dados, piscina, raia
Rede e nuvem (16)	Servidor, base de dados, nuvem, usuário, notebook, celular, roteador, firewall, balanceador, fila, armazenamento, internet, contêiner, função, gateway de API, limite de rede
Organograma (3)	Cartão de pessoa, cargo, equipe

Biblioteca	Formas
Wireframe e interface (14)	Botão, campo de texto, caixa de seleção, interruptor, controle deslizante, lista suspensa, cartão, avatar, imagem, janela do navegador, tela de celular, barra de navegação, abas, etiqueta

Conectores



Fluxograma com conectores ortogonais, rótulos e raias.

- Passe o mouse numa forma (ferramenta Mover) para ver os quatro **pontos de conexão**; arraste de um ponto até outra forma. Clicar num ponto sem arrastar cria uma cópia da forma, já ligada. Com a ferramenta Conector (X), arraste de uma forma à outra: o lado mais próximo é escolhido sozinho.
- Tipos: **reto**, **ortogonal** (cotovelos em 90°, desviando das outras formas pelo roteador A* do núcleo WebAssembly) e **curvo**.
- Pontas: nenhuma, seta, triângulo, losango, losango vazado, círculo e as do ER (um, muitos, um ou muitos, zero ou muitos).
- Duplo clique no conector (ou o campo Rótulo do painel) edita o **rótulo**, que fica no meio da linha. Arraste as pontas de um conector selecionado para ligá-lo a outra forma; **Desviar de formas** e **Inverter** ficam no painel.
- Ao mover ou redimensionar uma forma, todos os conectores presos a ela se refazem.

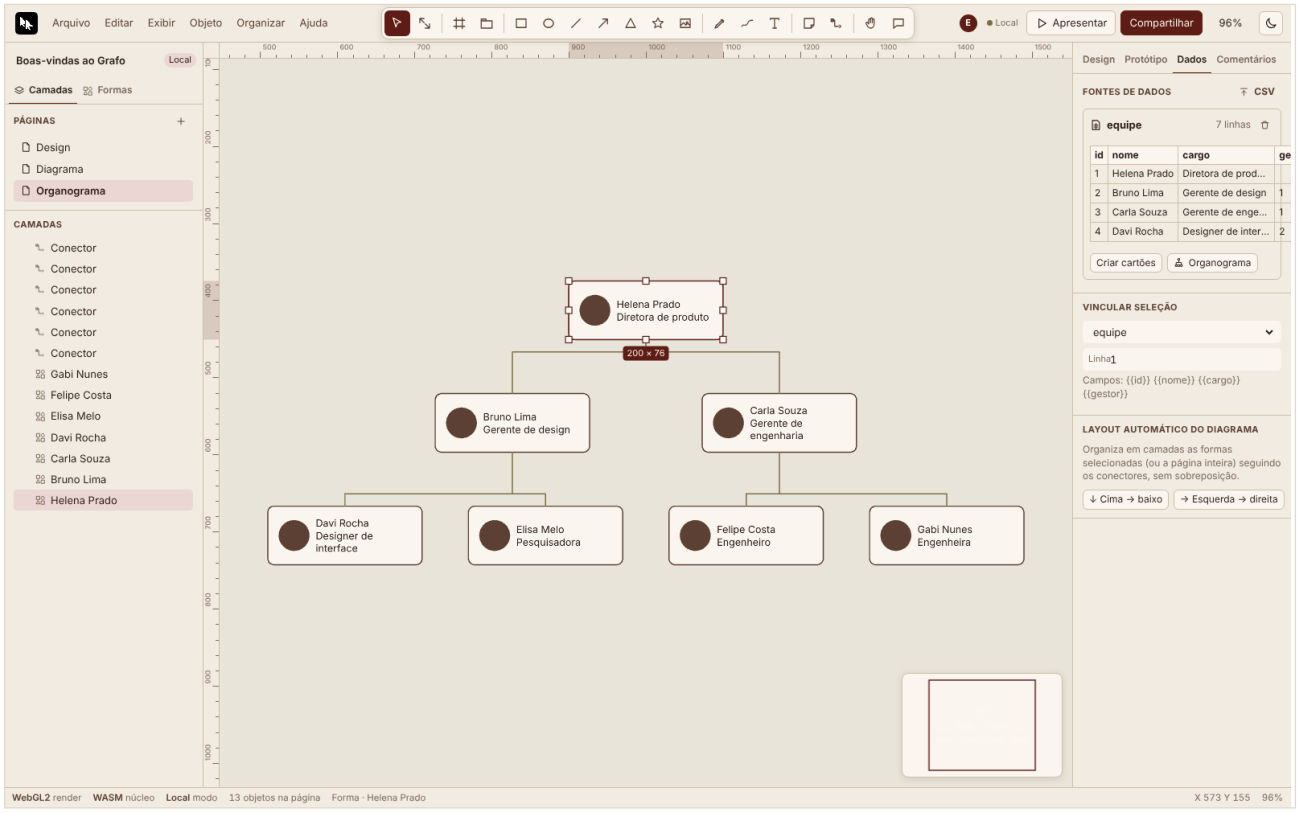
Contêineres e raias

Piscinas, **raias**, limites de rede, equipes e as janelas de wireframe são contêineres: a forma solta dentro deles passa a ser filha e se move junto. Arraste para fora para soltar. Frames e seções funcionam do mesmo jeito.

Layout automático de diagramas

Organizar → Layout automático (`Ctrl+Shift+Y`) reorganiza as formas selecionadas (ou a página) em camadas, de cima para baixo ou da esquerda para a direita, minimizando cruzamentos de conectores. Usa o algoritmo de Sugiyama no núcleo C++: quebra de ciclos, camadas por caminho mais longo, ordenação por baricentro e atribuição de coordenadas. Desfazer (`Ctrl+Z`) volta tudo de uma vez.

Dados e CSV

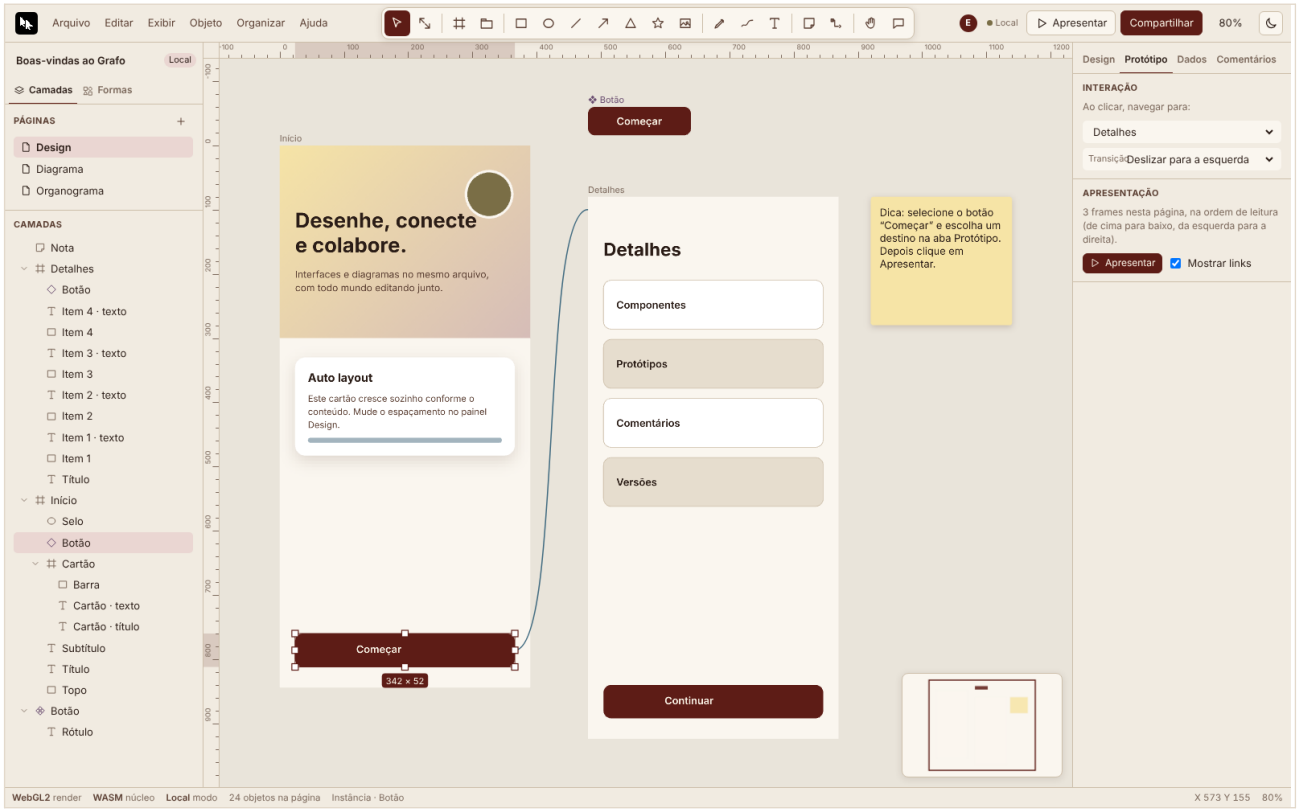


A aba Dados com um CSV importado e as formas mostrando os valores dos campos.

- Na aba **Dados**, o botão **CSV** (ou Arquivo → Importar CSV) cria uma fonte de dados (primeira linha = nomes das colunas; separador vírgula ou ponto e vírgula, detectado sozinho).
- Selecione uma forma e escolha a fonte e a **linha** vinculada; no texto da forma, `{{coluna}}` mostra o valor da coluna. Mudou o CSV? Importe de novo o arquivo com o mesmo nome e as formas se atualizam.
- **Criar cartões** gera um cartão por linha. **Organograma** usa as colunas `id` , `nome` , `cargo` e `gestor` (também reconhece manager, superior e líder) para criar os cartões e os conectores, já organizados pelo layout automático.

Capítulo 7

Protótipo e apresentação



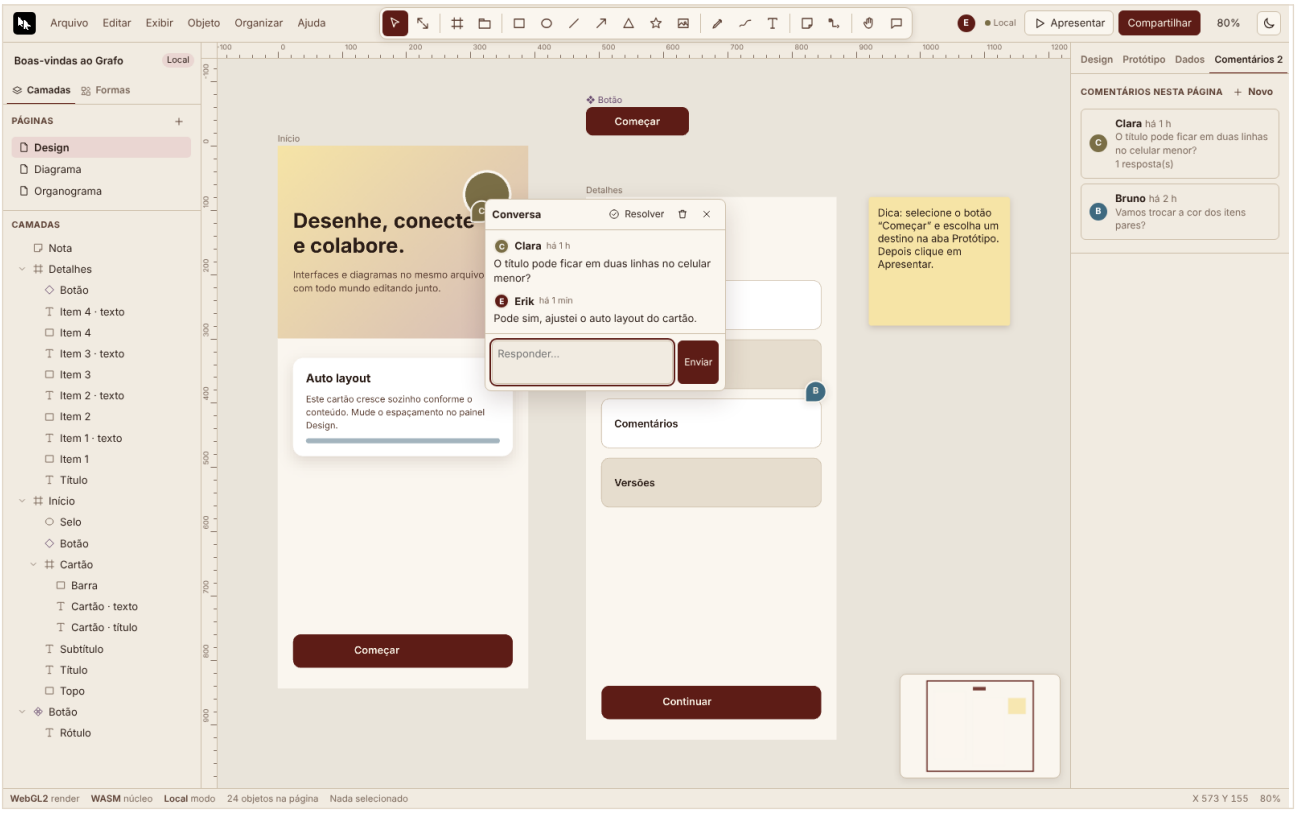
Links de protótipo entre frames.

- Na aba **Protótipo**, selecione um objeto e escolha em **Ao clicar, navegar para** o frame de destino.
- Transições: dissolver, deslizar para a esquerda, deslizar para a direita ou instantânea.
- **Exibir → Links de protótipo** (ou Mostrar links, na aba) desenha as ligações entre os frames no canvas.
- **Apresentar** (`Ctrl+Alt+Enter`) abre em tela cheia a partir do frame selecionado (ou do primeiro). Clique nas áreas com link para seguir o fluxo; setas, Espaço, Home e End passam os frames como slides; **Voltar** retorna e Esc sai.

Capítulo 8

Comentários, versões e colaboração

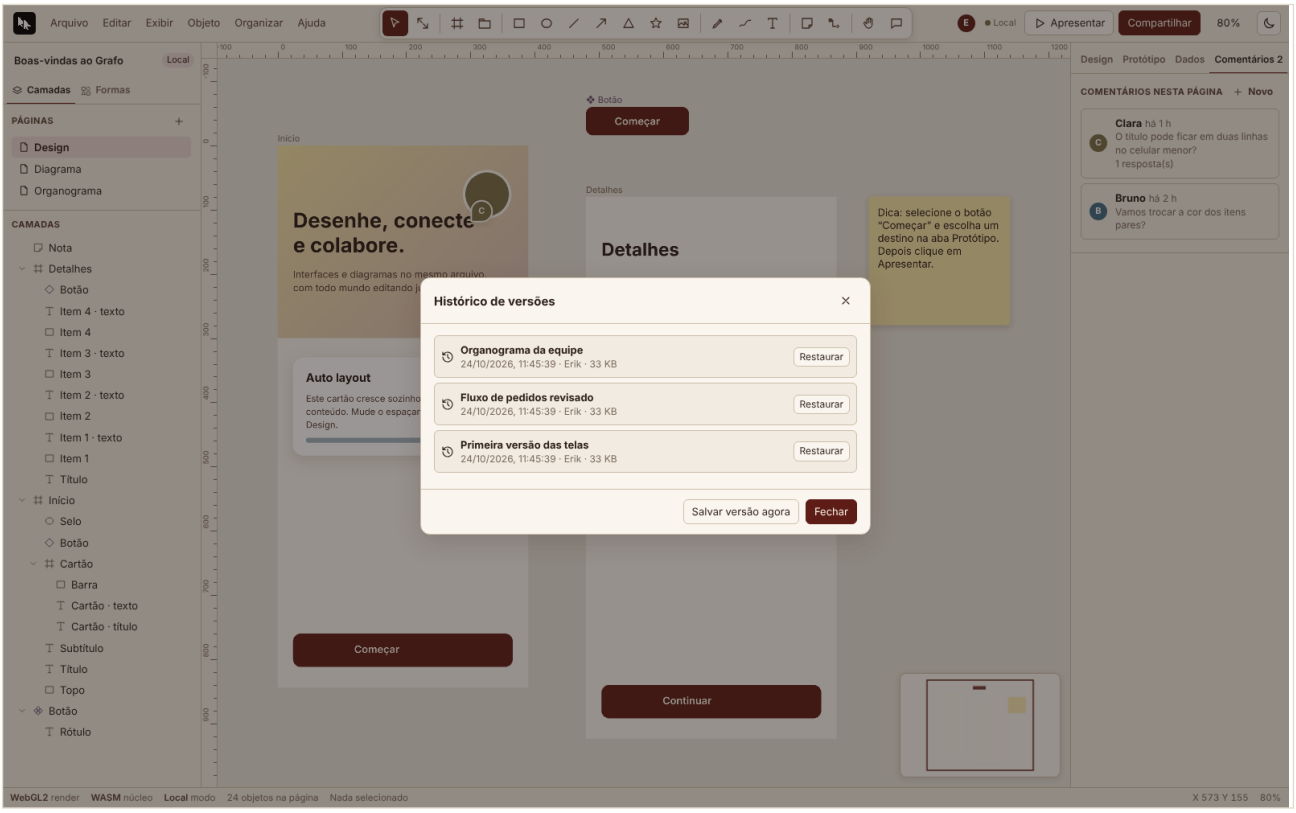
Comentários



Comentários no canvas e a conversa no painel.

Com a ferramenta Comentário (C), clique no canvas, escreva e envie com Enter (Shift+Enter quebra a linha). Cada conversa aceita respostas e pode ser **resolvida**, reaberta ou excluída. A aba **Comentários** lista as conversas da página; clique numa para ir até ela.

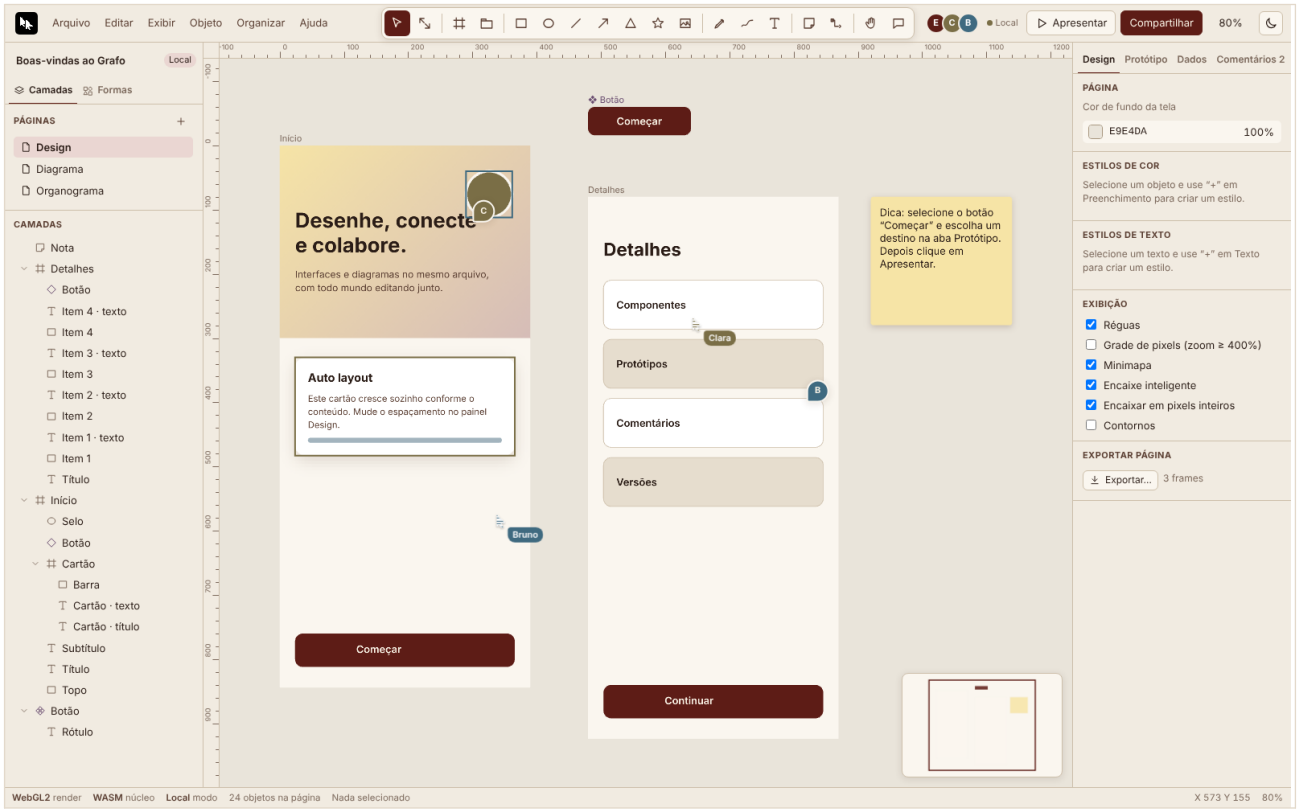
Histórico de versões



O painel Histórico de versões.

Arquivo → Salvar versão (`Ctrl+Alt+S`) grava um ponto nomeado. O histórico (Arquivo → Histórico de versões) mostra as versões com autor, data e tamanho; **Restaurar** traz o conteúdo de volta como uma alteração nova, que pode ser desfeita com Ctrl+Z. As versões ficam no navegador e, com o servidor, também no PostgreSQL.

Colaboração em tempo real

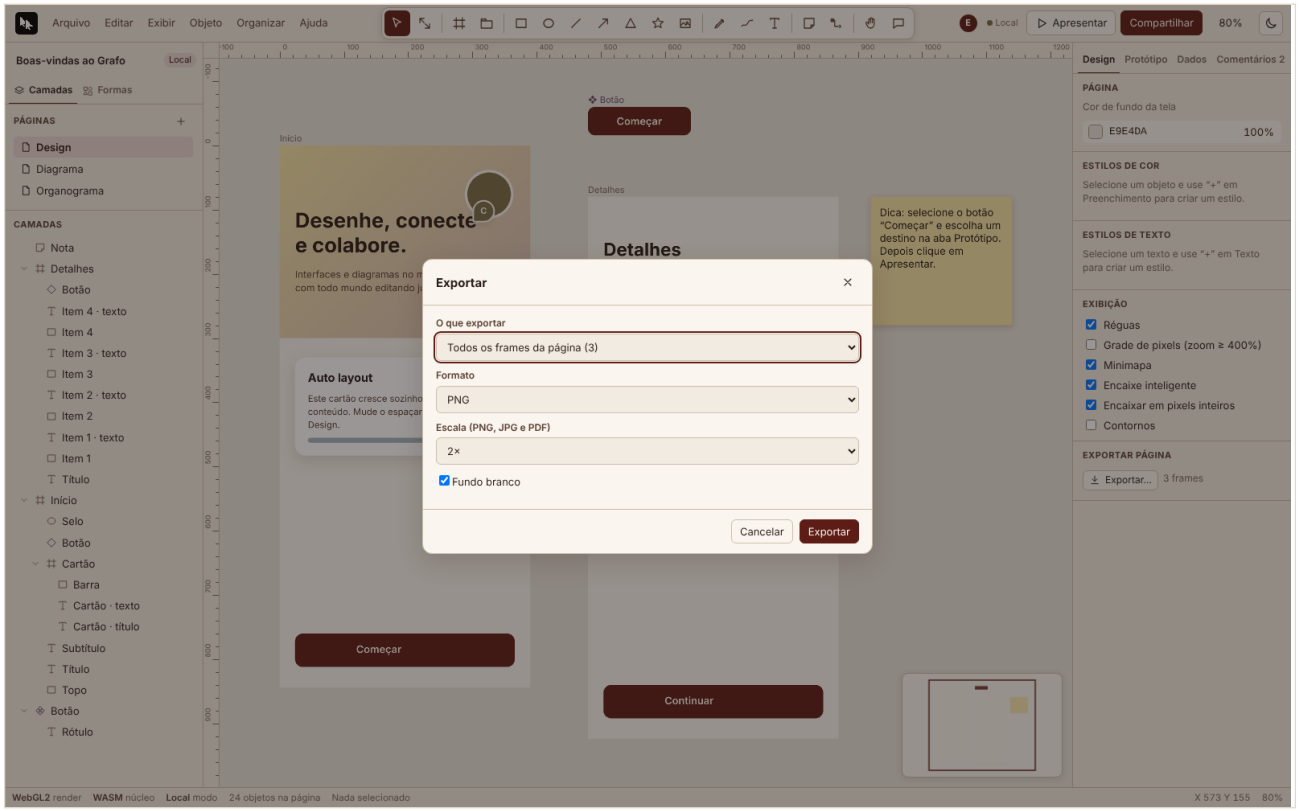


Cursores de outras pessoas, com nome e cor.

- Abra o mesmo link em outro navegador ou computador: cada pessoa aparece no topo e o cursor dela aparece no canvas, com nome e cor. Clique no avatar para ir até o cursor daquela pessoa. **Compartilhar** mostra o link e deixa trocar seu nome e sua cor.
- As alterações chegam em milissegundos e nunca entram em conflito: o documento é um CRDT (Yjs no editor, Yrs no servidor).
- Sem conexão, você continua editando; ao voltar, tudo se sincroniza sozinho. O topo mostra **Ao vivo**, **Reconectando…** ou **Local**.
- Desfazer (`Ctrl+Z`) desfaz só as **suas** alterações, mesmo com outras pessoas editando.

Capítulo 9

Importação e exportação



O diálogo Exportar.

Formato	Exporta	Importa	Observação
PNG	Sim (1x a 4x)	Sim	Fundo branco ou transparente
JPG	Sim (1x a 4x)	Sim	Fundo branco
WebP e GIF	Não	Sim	Entram como imagem
SVG	Sim	Sim	Exporta vetorial, com textos como texto; importado vira imagem
PDF	Sim	Não	Um frame por página
.grafo	Sim	Sim	O arquivo completo: páginas, nós, estilos, comentários e dados
CSV	Não	Sim	Aba Dados

Use **Exportar** no fim do painel Design para a seleção, ou **Arquivo → Exportar** (`Ctrl+Shift+E`) para escolher entre a seleção, todos os frames da página ou a página inteira. Clique direito → **Copiar como SVG** leva a seleção para a área de transferência.

O formato .grafo

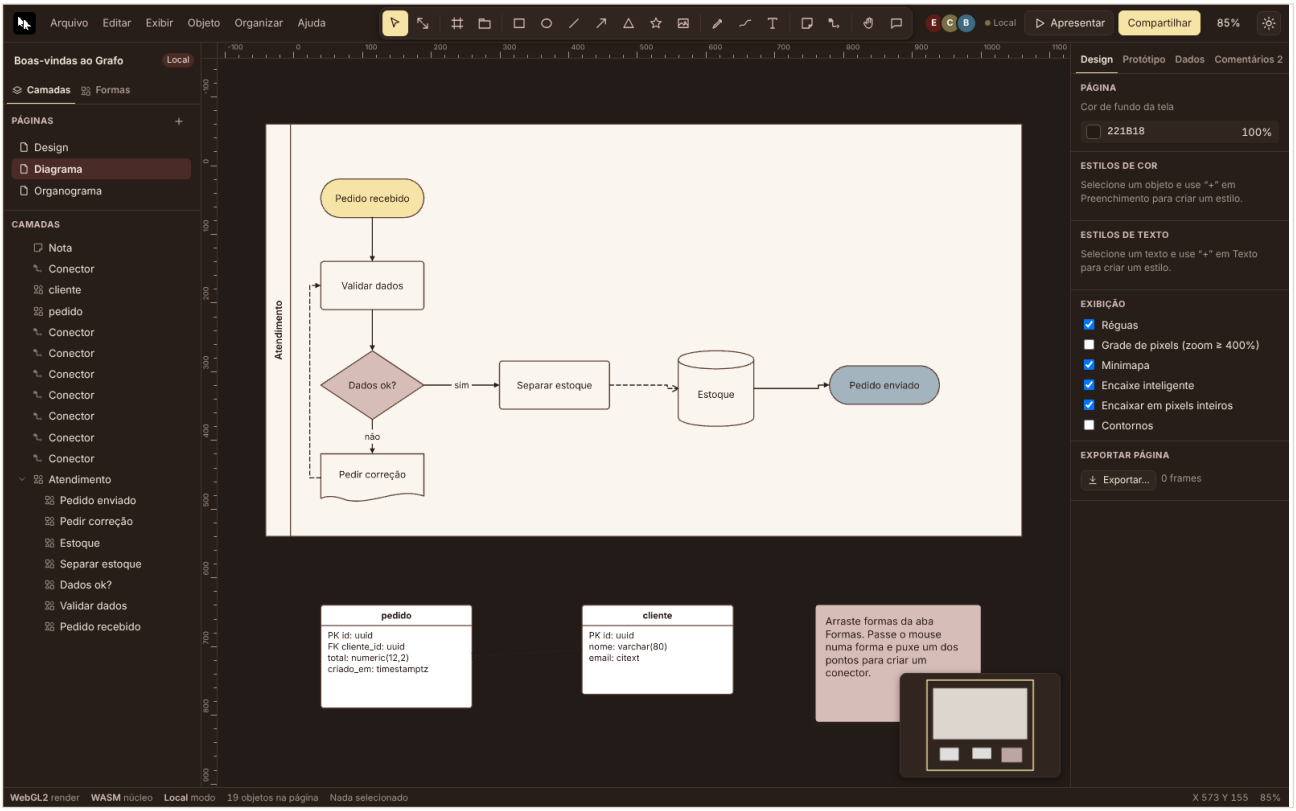
```
{
  "format": "grafo",
  "version": 1,
  "name": "App de entregas",
  "pages": ["p1"],
  "pageInfo": { "p1": { "id": "p1", "name": "Telas", "bg": "" } },
  "nodes": { "n1": { "id": "n1", "type": "frame", "page": "p1", "parent": null,
                     "z": 1, "x": 0, "y": 0, "w": 390, "h": 844 } },
  "comments": {}, "styles": {}, "dataSources": {}, "assets": {}
}
```

Capítulo 10

Atalhos

Ação	Atalho
Desfazer / refazer	Ctrl+Z / Ctrl+Shift+Z ou Ctrl+Y
Copiar / recortar / colar	Ctrl+C / Ctrl+X / Ctrl+V
Colar no lugar	Ctrl+Shift+V
Duplicar	Ctrl+D (ou Alt + arrastar)
Apagar	Delete ou Backspace
Selecionar tudo	Ctrl+A
Agrupar / desagrupar	Ctrl+G / Ctrl+Shift+G
Frame da seleção	Ctrl+Alt+G
Auto layout	Shift+A
Criar componente	Ctrl+Alt+K
Desanexar instância	Ctrl+Alt+B
Avançar / recuar	Ctrl+] / Ctrl+[
Trazer para frente / enviar para trás	Ctrl+Shift+] / Ctrl+Shift+[
Alinhar esq. / centro / dir.	Alt+A / Alt+H / Alt+D
Alinhar topo / meio / base	Alt+W / Alt+V / Alt+S
Distribuir	Ctrl+Alt+H / Ctrl+Alt+V
Espelhar	Shift+H / Shift+V
Layout automático do diagrama	Ctrl+Shift+Y
Opacidade 10% a 100%	1 … 9, 0
Mostrar/ocultar	Ctrl+Shift+H
Bloquear/desbloquear	Ctrl+Shift+L
Minimapa / contornos	Shift+M / Ctrl+Shift+O
Zoom 100% / ajustar tudo / ajustar seleção	Shift+0 / Shift+1 / Shift+2
Aproximar / afastar	Ctrl+= / Ctrl+-
Réguas	Shift+R
Grade	Ctrl+'
Interface oculta	Ctrl+\
Salvar versão	Ctrl+Alt+S
Exportar	Ctrl+Shift+E
Salvar .grafo	Ctrl+S
Abrir .grafo	Ctrl+O

Ação	Atalho
Apresentar	Ctrl+Alt+Enter
Lista de atalhos	Ctrl+/
Tema claro/escuro	Alt+T



O editor no tema escuro.

Capítulo 11

Arquitetura técnica

Visão em camadas

```
Navegador
  Interface (HTML/CSS/JS)  ->  Estado (Y.Doc + UndoManager)  ->  Renderizador (PixiJS: WebGPU ou WebGL2)
                                  |                                    |
                                  |                      Núcleo C++/WASM (geometria, rotas, layout)
                                  v
                        WebSocket (protocolo y-websocket)
Servidor Rust (Tokio + Axum)
  Salas (Yrs Doc por arquivo)  ->  PostgreSQL (estado, updates, versões)
                               ->  NATS JetStream (updates entre instâncias)
                               ->  Redis (presença, cache, limite)
```

Renderização

- O PixiJS desenha com **WebGL2** por padrão, que funciona em todos os navegadores atuais. **Exibir → Render WebGPU** (ou `?render=webgpu` no endereço) liga o **WebGPU**; se o navegador não oferecer, o Grafo volta para o WebGL2 sozinho. A barra de status mostra qual está ativo.
- Cada nó vira um objeto de exibição reaproveitado entre quadros; só os nós que mudaram são redesenhados.
- Objetos fora da tela não são desenhados (recorte pela área visível); o histórico, a ordem de desenho e a árvore de filhos usam índices em memória que só se refazem quando a estrutura muda.
- O laço de renderização dorme quando nada muda, o que poupa bateria; zoom e rolagem são suavizados em `requestAnimationFrame`.

Núcleo C++ em WebAssembly

Função	Algoritmo
Roteamento ortogonal	A* numa grade de visibilidade esparsa, com penalidade de curvas e margem das formas
Operações booleanas	Recorte de polígonos (união, subtração, interseção, exclusão)
Lápis	Ramer–Douglas–Peucker e ajuste de Bézier cúbicas (Catmull-Rom)
Curvas	Achatamento adaptativo de Bézier para teste de clique e booleanas
Layout de diagramas	Sugiyama: quebra de ciclos, camadas, baricentro, coordenadas
Índice espacial	Grade uniforme para consultas por área, exposta pela ponte JavaScript

Compila com Emscripten (`engine/build.sh`; sem o Emscripten, o mesmo script usa o clang com alvo wasm32). Se o `.wasm` não carregar, o editor usa versões em JavaScript das mesmas funções, mais lentas, mas equivalentes.

Capítulo 12

API e WebSocket

REST

Método e rota	Para quê
`GET /api/health`	Estado do servidor e de Postgres, Redis e NATS
`GET, POST /api/files`	Listar e criar arquivos
`GET, PATCH, DELETE /api/files/{id}`	Ler, renomear, mudar o tipo, excluir
`GET, POST /api/files/{id}/versions`	Listar e criar versões
`GET /api/files/{id}/versions/{vid}`	Baixar o estado binário (Yrs v1)
`POST /api/files/{id}/versions/{vid}/restore`	Restaurar uma versão
`GET, POST /api/files/{id}/comments`	Listar e criar comentários
`PATCH /api/files/{id}/comments/{cid}`	Resolver ou reabrir
`POST /api/files/{id}/assets`	Enviar imagem (deduplicada por SHA-256)
`GET /api/assets/{aid}`	Baixar imagem
`GET, PUT /api/files/{id}/data-sources`	Fontes de dados (CSV)

```
curl http://localhost:8080/api/health
curl -X POST http://localhost:8080/api/files \
  -H "Authorization: Bearer $GRAFO_API_TOKEN" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"name":"Fluxo de cadastro","kind":"diagram"}'
```

WebSocket

`GET /ws/{file_id}` abre a sala do arquivo. O protocolo é o do pacote `y-websocket`: mensagem 0 (sincronização: passo 1 com o vetor de estado, passo 2 com o que falta, e updates), mensagem 1 (awareness: cursores, seleção, nome e cor) e mensagem 3 (pedido de awareness). Qualquer cliente Yjs compatível consegue entrar na sala.

Capítulo 13

Configuração

Variável	Padrão	O que controla
`GRAFO_BIND`	`0.0.0.0:8080`	Endereço e porta do servidor
`DATABASE_URL`	—	PostgreSQL; sem ela, só memória
`REDIS_URL`	—	Redis; sem ela, presença e limite em memória
`NATS_URL`	—	NATS; sem ela, uma instância só
`GRAFO_STATIC_DIR`	`web/dist`	Pasta do editor empacotado
`GRAFO_API_TOKEN`	—	Se definido, exige `Authorization: Bearer` nas escritas REST
`GRAFO_MAX_UPDATE_BYTES`	`8388608`	Tamanho máximo de um update
`GRAFO_SNAPSHOT_EVERY`	`200`	Updates entre compactações
`GRAFO_RATE_LIMIT`	`120`	Requisições por minuto por IP
`GRAFO_ROOM_IDLE_SECS`	`60`	Segundos até descarregar uma sala vazia
`GRAFO_TRUST_PROXY`	`false`	Lê o IP do `X-Forwarded-For` atrás de proxy confiável
`RUST_LOG`	`info`	Nível de log

Capítulo 14

Segurança

- **Content-Security-Policy** restrita (sem scripts de fora, `frame-ancestors none`), `X-Content-Type-Options: nosniff` e `Referrer-Policy` nas respostas.
- Token de API comparado em tempo constante; limite de requisições por IP no Redis (429 com `Retry-After`).
- Updates maiores que o limite ou que o Yrs não decodifica são recusados sem derrubar a sala.
- Imagens conferidas pelos bytes (não pela extensão); SVG importado é limpo (sem scripts, eventos nem referências externas).
- Nenhum dado de usuário entra no HTML como marcação: nomes de camadas, páginas, comentários e textos são inseridos como texto.
- O `Grafo.html` não abre nenhuma conexão de rede.

Capítulo 15

Testes e qualidade

Cada push roda, no GitHub Actions, os testes do editor, do núcleo e do servidor, compila o núcleo com o Emscripten, confere se o `Grafo.html` está em dia e constrói a imagem Docker. Para rodar localmente: `npm test`, `npm run test:e2e` (precisa do Playwright) e `cargo test` dentro de `server/`.

Suíte	O que cobre	Resultado
Núcleo C++/WASM (33 testes)	Entradas degeneradas e NaN, fuzz de 300 pares de polígonos nas 4 booleanas, rota com 500 obstáculos, índice com 10.000 caixas conferido contra força bruta, layout de 300 nós e 400 arestas, memória estável em 5.000 rodadas, mesmo resultado no WASM e no JavaScript	Rota com 500 obstáculos em 0,9 a 35 ms; 1.000 consultas no índice em 6 ms
Editor (15 testes)	Calculadora dos campos, CSV, as 107 formas em vários tamanhos, geometria, conectores ortogonais, desfazer só o que é seu, ida e volta do .grafo, três réplicas com 600 edições concorrentes entregues fora de ordem	As réplicas convergem; com 20.000 objetos, 200 consultas de filhos levam cerca de 10 ms
Ponta a ponta (9 cenários, Playwright)	GPU e WASM ativos, desenhar, duplicar, desfazer, refazer, mover, conectar, texto, auto layout, componente, booleana, exportação SVG e PDF, duas abas colaborando, 3.000 objetos na página e nenhum erro de JavaScript	Quadro com 3.000 objetos abaixo de 50 ms de CPU
Servidor (24 testes, cargo test)	Protocolo, UUID, limites, rate limit, convergência de dois clientes, reconexão depois de 25 updates perdidos, mensagens malformadas, 50 clientes numa sala e 20 salas em paralelo; clippy sem avisos	50 clientes convergem em 80 ms; 1.000 updates em 20 salas em 288 ms

Capítulo 16

Solução de problemas

Problema	Causa provável	Solução
Barra de status mostra WebGL2	É o padrão	Para WebGPU: Exibir → Render WebGPU, no Chrome ou Edge atualizados
Canvas preto ou vazio	Aceleração de hardware desligada	Ligue a aceleração nas configurações do navegador
"Reconectando" sem parar	Servidor fora do ar ou proxy sem WebSocket	Veja `docker compose logs grafo`; libere `Upgrade` no proxy
Alterações somem ao reiniciar	Servidor rodando sem `DATABASE_URL`	Configure o PostgreSQL no `.env`
Barra de status mostra núcleo JS	O `.wasm` não carregou	Tudo continua funcionando em JavaScript; rode `bash engine/build.sh` e `npm run build`
Erro 429	Limite de requisições atingido	Aguarde o `Retry-After` ou aumente `GRAFO_RATE_LIMIT`
Imagem recusada	Tipo não aceito ou acima de 20 MB	Use PNG, JPEG, WebP, GIF ou SVG menores